50 kWe プロトタイプCHP — 24時間運転に必要な木質燃料量

地元林業パートナー向け(2026-10-02の打ち合わせ)。最初の **50 kWe** 木質ガス化CHPプロトタイプを**1日24時間**運転するのに必要な木材量の試算。50 kWe機はまだ選定されていないため、3つの独立した方法を比較した。(英語版 v1.1 の日本語訳)

1. 燃料需要(乾物ベース)

方法	根拠(出典)	kg/h	t/日	t/年(8,000h)	生チップ/日 (含水率50%)	実積m³/日 (314 kg/m³)
A. 徳雄さんの10 kWe設計からの換算	10 kWeに熱入力45.5 kWth = 10.9 kg/h(meeting_tokuo_aomi.md)	54.5	**1.31**	436	2.6 t	4.2
B. スパホテルあぶくまの実測	ペレット1 kgあたり電力約1 kWh(Entrade機、2018年から稼働)	50	**1.20**	400	2.4 t	3.8
C. Forest Twinモデル	18.5 GJ/t、正味発電効率0.13(ワークフォースプラン)	74.8	**1.80**	599	3.6 t	5.7
参考: 三島シナリオ	≤50 kWeで約750 t/年(NIESのシミュレーション、実機ではない)	85	2.05	750	4.1 t	6.5

計画値: 乾燥材 1.3〜1.8 t/日 = 生チップ 2.5〜3.5 t/日 = 年間およそ450〜600 t。 方法Bは実稼働プラントの実測値で最も信頼できる。方法Cは保守的な上限値。

2. 各数値の計算方法

方法	計算
A	50 kWe ÷ 10 kWe × 10.9 kg/h = 54.5 kg/h;× 24 h = 1,308 kg/日;× 8,000 h = 436 t/年
B	50 kWe ÷ 1 kWh/kg = 50 kg/h;× 24 h = 1,200 kg/日;× 8,000 h = 400 t/年
C	50 kWe ÷ 0.13 = 熱入力384.6 kWth;× 3.6 = 1,385 MJ/h;÷ 18.5 MJ/kg = 74.8 kg/h;× 24 h = 1.80 t/日

方法	計算
生チップ	乾物質量 ÷ (1 − 0.50) = 乾物質量の2倍
実積	乾物質量 ÷ 314 kg/m³(スギ、Forest Twinの密度)

3. 乾燥熱(含水率50% → 15%)

- 蒸発させる水分 ≈ 乾燥材1 tあたり0.82 t。
- 水1 tあたり2.45 GJ(EIS 2024論文)として、乾燥材1 tあたり約 **2.0 GJ**。
- 方法A(1.31 t/日)の場合: 約2.6 GJ/日 ≈ 連続 **30 kWth**。
- CHPの熱出力は約100 kWth(あぶくまの比率に基づき電気出力の約2倍)が見込まれるため、乾燥に使う熱は実際の乾燥機損失を除いて**熱の約30%**。
- 乾燥チップが必要な機種(Volter ≤15%、Entrenco ≤12%)を選ぶ場合のみ該当。湿材対応機(ESPE ≤45%、Esperia ≤40%)は乾燥をパッケージ内で行う。

4. 注意事項

- 追加の燃料源候補: SANSEIの桐林(参照: sansei_yamauchi_kiri_biomass_source.md)。未確認。
- 徳雄さんの資料(21.8 t/年)は年間運転2,000時間を前提としている。**24時間運転の数値として引用しないこと。**
- 数値はガス化炉への投入量のみ。チップ化ロス、実際の樹種、実際の含水率は含まない。
- 方法Bはペレット(乾燥材)の値。チップの場合の需要量はチップの含水率による。
- ヘンリーさんの三重のプラントでの経験から、より良い数値が得られる可能性がある。
- 機種・メーカーは未選定のため、AとCの効率は仮定値である。